

涡流检测实验 实验报告

姓名:	王煜楠
学号:	2018010523
实验日期:	2021年6月10日
同组同学姓名:	魏博, 黄豪晖

1 实验目的

1. 通过观察涡流现象，加深对涡流产生原理的理解；
2. 了解涡流传感器的种类，学习涡流探伤的基本原理和方法，学会使用涡流探伤仪检测缺陷的种类和大小。

2 实验过程与数据处理

2.1 频率特性测量实验

由于实验缺少B管，选用Ti管进行研究。将18组数据的结果如表1所示。其中当检测频率高于80Hz时，得到的数据不再发生变化，这可能是检测频率达到一定值后，系统的响应变化极小。将数据点绘制到图上，如图1所示。

表 1: 频率特性测量结果

检测频率(kHz)	15	19	23	27	31	35	39	43	47
幅值	96	103	102	99	92	87	80	73	65
相位($^{\circ}$)	54	27	3	168	150	140	128	116	101
检测频率(kHz)	51	55	59	64	69	75	85	95	100
幅值	55	54	44	43	32	32	21	21	6
相位($^{\circ}$)	85	85	67	66	46	47	25	24	28

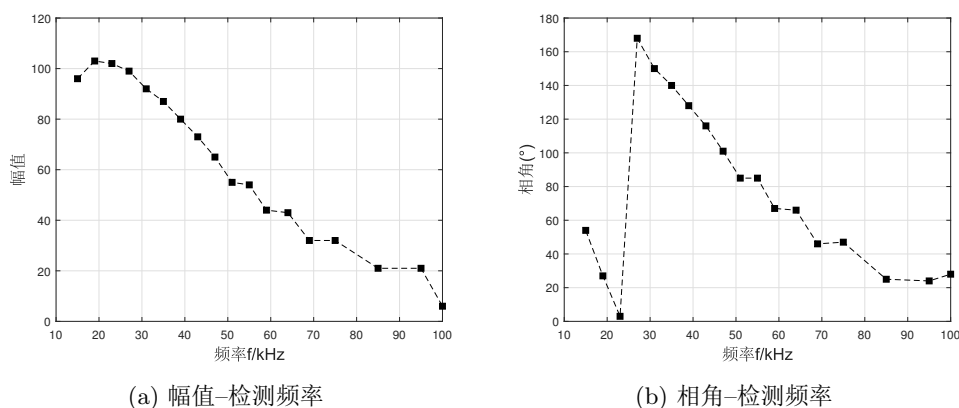


图 1: 频率特性测量结果

从表1及图1(a)可以看出，最佳检测频率为25kHz。最佳频率对应的实验数据如表2所示，对应的阻抗图如图2所示。

2.2 缺陷分类实验

换用有5个缺陷的不锈钢管，进行统一频率实验和最优频率实验，实验结果数据如表3所示。需要指出，由于实验A使用了钛管，其最优频率约为27kHz，而实验B换用不锈钢管，故统一频率实验的频率仍用27kHz，而最优频率实验所用频率相差较远。

表 2: 最佳检测频率记录

检测参数				
检测试件	材料	钛	涡流仪型号	MSUN-EM3002
	形状	管	探头类型	外穿式探头DI
	尺寸	Φ25mm	检测频率(Hz)	25kHz
人工缺陷	形状	圆形通孔, 约Φ0.9mm	硬件/软件增益(dB)	35/50
	深度	0.98mm	初始相位(°)	0
	分布	1个	探头驱动	12
			增益比X/Y	1
检测结果				
幅值	163.0	相位	60.6°	

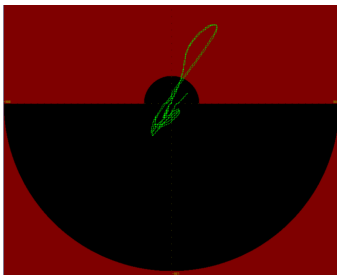


图 2: 最佳频率25kHz对应的阻抗图

2.3 材料分拣实验

使用外穿式线圈传感器，针对管形试件上的同一类缺陷（Φ0.9mm通孔）进行检测，实验结果如表4所示，各材料检测结果阻抗图如图3所示。

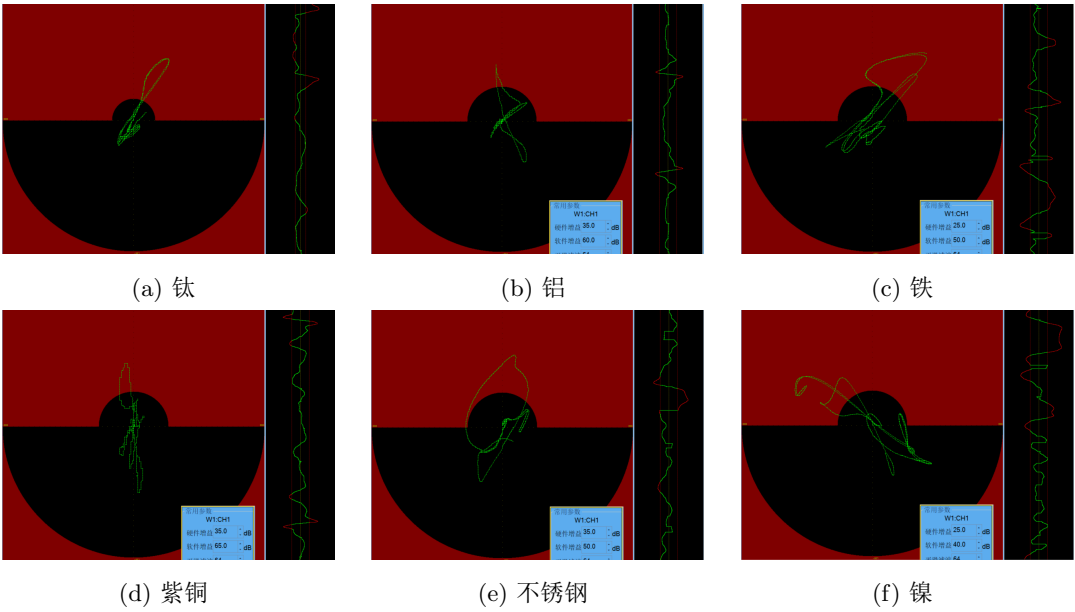


图 3: 材料分拣实验阻抗图

表 3: 缺陷分类检测实验记录表

检测参数					
检测 试件	材料	不锈钢	涡流仪型号		MSUN-EM3002
	形状	管材	探头类型		外穿式探头DI
	尺寸	Φ25mm	初始相位(°)		0
	增益比X/Y	1	探头驱动		10
缺陷参数					
	人工缺陷1	人工缺陷2	人工缺陷3	人工缺陷4	人工缺陷5
半径	Φ1.48mm	Φ2.26mm	Φ3.14mm	Φ4.34mm	Φ4.30mm
深度	1,68mm	0.82mm	0.60mm	0.28mm	0.12mm
检测结果					
	人工缺陷1	人工缺陷2	人工缺陷3	人工缺陷4	人工缺陷5
统一 频率 实验	频率(kHz)	27	27	27	27
	增益(dB)	25/45	25/45	25/45	25/45
	幅值	67.2	80.4	140.9	105.5
	相位(°)	53.5	55.1	51.3	47.7
最优 频率 实验	频率(kHz)	19	22	21	22
	增益(dB)	25/35	25/35	25/35	25/35
	幅值	99	120	199	135
	相位(°)	28	11	21	15

表 4: 材料分拣实验记录表

检测参数						
检测试件	形状		管材	涡流仪型号		MSUN-EM3002
	尺寸		Φ25mm	探头类型		外穿式探头DI
				检测频率(kHz)		25
人工缺陷	形状		Φ0.9mm通孔	初始相位(°)		180
	深度		通孔	探头驱动		10
	分布		一个	增益比X/Y		1
检测结果						
试件材料	钛	铝	铁	紫铜	不锈钢	镍
增益(dB)	35/50	35/60	25/50	25/65	35/50	25/40
幅值	163	132	147	146.5	168	202.7
相位(°)	60.6	96.1	46.7	98.2	80.1	149.1

2.4 表面裂纹检测实验

使用平面试件和点式线圈传感器, 得到表面裂纹检测实验数据如表5所示, 阻抗图如图4所示。

表 5: 表面裂纹检测实验记录表

检测参数				
检测试件	材料	铝合金	涡流仪型号	MSUN-EM3002
	形状	平面	探头类型	点探头
	尺寸	6mm厚	检测频率(kHz)	20
	探头驱动	12	初始相位(°)	180
			增益比X/Y	1
检测结果				
	人工缺陷1	人工缺陷2	人工缺陷3	人工缺陷4
深度	0.1mm	0.2mm	0.4mm	0.6mm
增益(dB)	20/55	20/55	20/55	20/55
幅值	160.2	143.2	168.8	231.2
相位(°)	335.7	158.3	158.5	338.4

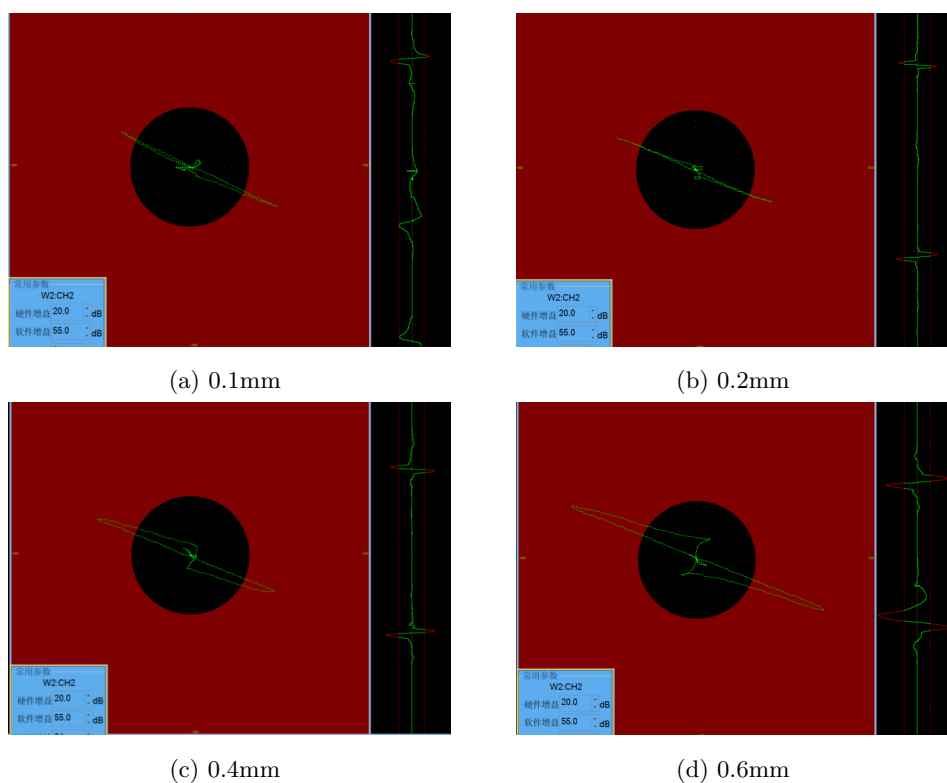


图 4: 表面裂纹检测实验阻抗图

3 思考题

3.1 涡流线圈传感器按照使用方式一般可以分为三种：绝对式，标准比较式和自比较式，这三种方式各自的优缺点如何？本实验中使用的是哪种方式？

优缺点：

1. 绝对式线圈完全依靠单个线圈和检测物体（工件）之间的电磁感应产生涡流，最大的特点是线圈只有单个。优点是便于通过线圈中电流强度直接控制工件上的涡流，缺点

是相同的电流条件下产生的磁通量变化率比较小，产生的涡流比较弱。

2. 标准比较式即他比式，两个线圈分别放置标准件和待测件，使用差动的形式连接，从而一旦待测件与标准件不同（例如存在缺陷）便可以直观地体现出来。优点是可以一定程度上消除工件的形状、材料等的影响，直接观测缺陷是否存在；缺点是对标准件要求比较高，不能允许标准件有缺陷。
3. 自比较式线圈在同一工件上使用差动式串联2个线圈，从而一旦存在缺陷，可以直观地体现出信号。优点与他比式一致，可以一定程度上消除工件的形状、材料等的影响，直接观测缺陷是否存在，而且不需要用到质量要求高的标准件，只需要用到一个工件；缺点是对工件尺寸有一定要求，太靠近两个线圈可能互相影响。

频率特性测量实验中使用的是自比线圈。

3.2 试解释多频涡流和远场涡流的概念、用途和优势。

3.2.1 多频涡流

多频涡流是一种同时使用多个频率的交流电作为激励信号，并利用多个通道对不同频率分量信号进行测量。对于形状复杂的零件，零件的结构本身可能造成很强的干扰信号，利用多频涡流进行混频处理，可以抑制这种噪声。故多频涡流检测往往用于检测复杂结构试件的缺陷。其优点是可以获得更全面、可靠的信息，提高检测灵敏度，提高检测效率，适用范围更广。

3.2.2 远场涡流

远场涡流是利用涡流检测中有效厚度 $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\mu\sigma f}}$ 与频率 f 呈反比的特点，利用低频涡流提高检测距离，一般是采用内穿式探头，激励线圈、测量线圈之间有两倍于管径的距离，在低频交流电的激励下，同时检测管内外壁的缺陷。故其优势在于能够检测厚度较大的管件。

3.3 分析不同材料引起阻抗图变化的原因，涡流效应是依据什么参数区分不同材料的？

由于互感效应，通有交流电的线圈接近导电材料时，其视在阻抗发生变化，且对于不同材料，其电导率 σ 、磁导率 μ 不同，对线圈视在阻抗影响不同，从而导致阻抗图的幅值、相位发生变化。对于铁磁性材料、顺磁性材料和逆磁性材料，其对阻抗图影响依次减小，从而利用相同增益下阻抗图的幅值来区分不同材料。

3.4 简单总结涡流检测的优缺点：什么是涡流检测的渗透深度？在本实验中如果从无裂纹的一侧对平面试件进行检测，是否可行？如果可行需要对检测参数作什么样的调整？

3.4.1 优点

1. 检测时，线圈不需要接触工件，无需耦合剂，检测速度快。对于线材，一分钟可查几百米；

2. 对于表面和近表面缺陷具有很高的灵敏度；
3. 可工作于高温状态，和一些特殊环境；
4. 除金属材料，还可以检测导电的非金属材料。

3.4.2 缺点

1. 只能检测导电材料，且不能检测深入内部缺陷；
2. 涡流频率增加，表面检测灵敏度增加，但渗透深度减小。

3.4.3 渗透深度

涡流标准渗透深度，简称渗透深度，表示涡流透入导体能量衰减为 $\frac{1}{e}$ 的深度，满足 $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\mu\sigma f}}$ 的关系，其中 f 为涡流频率， μ 为磁导率， σ 为电导率。

3.4.4 从无裂纹的一侧对平面试件进行检测的方案

不可行，由于涡流检测只能检测导电体表面、近表面缺陷，而本实验中平面试件较厚，渗透深度难以达到要求。但如果必须从无裂纹一侧检测，则通过减小涡流频率 f 的方式，完成对另一侧裂纹的检测。

3.5 为什么可以用阻抗平面分析法来进行涡流检测？有什么好处？

由于互感效应，通有交流电的线圈接近导电材料时，其表面、近表面缺陷影响涡流通路，从而影响自身电感，进而影响线圈的视在阻抗，导致阻抗平面图幅值、相位、形状发生变化。

好处是灵敏度高、直观、适用于一切导电材料、检测速度快。

3.6 涡流检测技术除了阻抗平面分析法外，还有什么其他方法？

可以对视在阻抗的幅值、相位进行分析。